Тема 2. Застосування операційного числення

Операторне рівняння

Нехай задано лінійне диференційне рівняння n-го порядку з сталими коефіцієнтами

$$a_n x^{(n)}(t) + \ldots + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = f(t). \tag{2.1}$$

Необхідно знайти його розв'язок для $t \geq 0$ за початкових умов

$$x(0) = x_0, x'(0) = x'_0, \ldots, x^{(n-1)}(0) = x_0^{(n-1)}. \tag{2.2}$$

Нехай $x(t)$ є розв'язком рівнянням (2.1), який задовольняє початкові умови (2.2). Тоді після підстановки цієї функції у (2.1) ми отримаємо тотожність. Отже, функція, що стоїть у лівій частині (2.1), і функція $f(t)$ мають одне і те ж саме $\mathcal{L}$-зображення:

$$\mathcal{L}\left[\sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d^k x}{dt^k}; p\right] = \mathcal{L}[f(t); p].$$

Із властивостей зображень випливає, що

$$\mathcal{L}[\frac{d^k x}{dt^k}; p] = p^k \mathcal{L}[x; p] - p^{k-1} x(0) - \ldots - p x^{(k-2)}(0) - x^{(k-1)}(0).$$

Використовуючи властивість лінійності зображення, отримуємо

$$\begin{gathered} a_n \mathcal{L}[\frac{d^n x}{dt^n}; p] + \ldots + a_0 \mathcal{L}[x; p] = \mathcal{L}[f; p]; \\ a_0[p^n \mathcal{L}[x; p] - p^{n-1} x_0 - p^{n-2} x'_0 - \ldots - p x_0^{(n-3)} - x_0^{(n-2)}] + \ldots + \\ + a_1[\mathcal{L}[x; p] - x_0] + a_0 \mathcal{L}[x; p] = \mathcal{L}[f; p]. \end{gathered}$$

Для скорочення запису позначимо $\mathcal{L}[x; p] = \bar{x}(p)$, $\mathcal{L}[f; p] = F(p)$. Тоді

$$\begin{gathered} \bar{x}(p) \cdot [a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \ldots + a_1 p + a_0] = \\ = a_n[p^{n-1} x_0 + p^{n-2} x'_0 + \ldots + x_0^{(n-1)}] + \\ + a_{n-1}[p^{n-2} x_0 + p^{n-3} x'_0 + \ldots + x_0^{(n-2)} + \ldots + \\ + a_2[p x_0 + x'_0] + a_1 x_0 + F(p). \end{gathered} \tag{2.3}$$

Рівняння (2.3) називається допоміжним рівняння або зображувальним рівнянням або операторним рівнянням.

Зазначимо, що коефіцієнт при $\bar{x}(p)$ в (2.3) виходить з лівої частини (2.1) формальною заміною похідних $\frac{d^k x}{dt^k}$ на степені p^k. Позначимо цей коефіцієнт через $R_n(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \ldots + a_1 p + a_0$.

Легко бачити, що цей коефіцієнт є лівою частиною характеристичного рівняння для диференціального рівняння (2.1). Тоді зображення розв'язку знаходимо у вигляді

$$\bar{x}(p) = \frac{F(p)}{R_n(p)} + \frac{\psi_{n-1}(p)}{R_n(p)}. \tag{2.4}$$

де

$$\begin{gathered} \psi_{n-1}(p) = a_1 x_0 + a_2(p x_0 + x') + a_3(p^2 x_0 + p x'_0 + x''_0) + \ldots + a_n[p^{n-1} x_0 + p^{n-2} x'_0 + \ldots + \\ + p x_0^{(n-2)} + x_0^{(n-1)}]. \end{gathered}$$

Якщо початкові умови нульові, тобто $x_0 = \ldots = x_0^{(n-1)} = 0$, то формула (2.4) запишеться

$$\bar{x}(p) = \frac{F(p)}{R_n(p)}. \tag{2.5}$$

Якщо тепер по зображенню (2.4) або (2.5) ми знайдемо оригінал, то в силу теореми єдиності це і буде шукане рішення $x(t)$.

Приклад 2.1. *Розв'язати рівняння* $x'' + 4x = 2$, $x_0 = x_0' = 0$.

За формулою (2.5) *маємо* $\bar{x}(p) = \frac{2}{p(p^2+4)}$, *бо* $\mathcal{L}\{2\} = 2/p$. *Розкладемо зображення на елементарні дроби* $\bar{x}(p) = \frac{1}{2}[\frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+4}]$. *Звідси*

$$x(t) = \frac{1}{2}\eta(t) - \frac{1}{2}\cos 2t = \frac{1}{2} - - - \frac{1}{2}\cos 2t.$$

Ми отримали розв'язок $(1 - \cos 2t)/2$ *тільки для* $t > O$.

Легко перевірити, що він задовольняє наше рівняння і при $t < 0$. *Втім, цей факт слідує із загальних міркувань, на яких ми не зупиняємося.*

При розв'язанні диференціального рівняння іноді зручне використання формули Дюамеля.

Будемо розглядати рівняння (2.1) при нульових початкових умовах: $x(0) = \ldots = x^{(n-1)} = 0$. До цього випадку завжди можна звести задачу заміною шуканої функції за формулою

$$x(t) = y(t) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} x^{(k)}(0).$$

Припустимо, що відомо розв'язок рівняння (2.1) при правій частині, яка дорівнює одиниці, і нульових початкових умовах.

Операторне рівняння для даної задачі має вигляд

$$R_n(p)\bar{x}_1(p) = \frac{1}{p}, \tag{2.6}$$

де $\bar{x}_1(p)$ — зображення розв'язку $x_1(t)$ зазначеної задачі.

Із рівностей (2.5) і (2.6) знаходимо

$$\bar{x}(p) = \frac{F(p)}{R_n(p)} = p\bar{x}_1(p)F(p). \tag{2.7}$$

Відповідно до формули Дюамеля

$$\mathcal{L}^{-1}\{pF(p)\bar{x}_1(p)\} = f(t)x_1(0) + \int_0^t f(\tau)x_1'(t-\tau)d\tau$$

або враховуючи, що $x_1(0) = 0$, отримуємо

$$\bar{x}(p) = pF(p)\bar{x}_1(p) = \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)x_1'(t-\tau)d\tau\right\}.$$

Звідси розв'язок рівняння (2.1) при нульових початкових умовах буде мати вигляд

$$x(t) = \int_0^t f(\tau)x_1'(t-\tau)d\tau, \tag{2.8}$$

де $x_1(t)$ — розв'язок рівняння (2.1) при $f(t) \equiv 1$ і нульових початкових умовах.

Розв'язування систем диференціальних рівнянь

Розглянемо це питання на конкретному прикладі.

Приклад 2.2. *Нехай потрібно знайти розв'язок лінійної системи*

$$\begin{cases} 2x' + y' + x = 1, \\ x' + 3y' + 2y = 0. \end{cases}$$

при початкових умовах $y(0) = x(0) = 0$.

Позначимо $\bar{x}(p)$, $\bar{y}(p)$ *зображення шуканих функцій. Складемо допоміжні рівняння:*

$$\begin{cases} 2p\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) + \bar{x}(p) = \frac{1}{p}, \\ p\bar{x}(p) + 3p\bar{y}(p) + 2\bar{y}(p) = 0. \end{cases}$$

Таким чином, для зображень ми отримали лінійну систему алгебраїчних рівнянь. Визначник системи

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2p+1 & p \\ p & 3p+2 \end{vmatrix} = 5p^2 + 7p + 2.$$

Розв'язуючи систему алгебраїчних рівнянь, знаходимо

$$\bar{x}(p) = \frac{3p+2}{p(5p^2+7p+2)}, \ \bar{y}(p) = \frac{-1}{5p^2+7p+2}.$$

Зображення $y(p)$ *запишемо у вигляді*

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{5}\frac{1}{(p+0,7)^2 - 0,09} = -\frac{2}{3}\frac{0,3}{(p+0,7)^2 - 0,3^2},$$

звідки $y(t) = - - -\frac{2}{3}e^{-0,7t}\operatorname{sh}(0,3)t$. *Далі*

$$\bar{x}(p) = \frac{3}{5((p+0,7)^2 - 0,3^2)} + \frac{1}{p} - \frac{5p+7}{5p^2+7p+2} =$$
$$= 2\frac{0,3}{5((p+0,7)^2 - 0,3^2)} + \frac{1}{p} - \frac{p+0,7}{(p+0,7)^2 - 0,3^2} - \frac{0,7}{(p+0,7)^2 - 0,3^2},$$

тобто $x(t) = 2e^{-0,7t}\operatorname{sh}(0,3t) + 1 - e^{-0,7t}\operatorname{ch}(0,3t) - \frac{7}{3}e^{-0,7t}\operatorname{sh}(0,3t) = 1 - \frac{1}{3}e^{-0,7t}\operatorname{sh}(0,3t) - e^{-0,7t}\operatorname{ch}(0,3t)$.

Обчислення інтегралів

Приклад 2.3. *Обчислити інтеграл* $I(x) - \int\limits_0^\infty \frac{1-\cos xt}{t^2}dt$.

Знайдемо зображення цього інтеграла:

$$L[I(x);p] = \int\limits_0^\infty e^{-px}\int\limits_0^\infty \frac{1-\cos xt}{t^2}dtdx = \int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty e^{-px}(1-\cos xt)dx\frac{dt}{t^2} =$$
$$= \int\limits_0^\infty L[1-\cos xt;p]\frac{dt}{t^2} = \int\limits_0^\infty (\frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+t^2})\frac{dt}{t^2} =$$
$$= \int\limits_0^\infty \frac{dt}{p(p^2+t^2)} = \frac{1}{p^2}\operatorname{arctg}\frac{t}{p}\Big|_{t=0}^\infty = \frac{\pi}{2p^2}.$$

Таким чином, $I(x) = \frac{\pi}{2}x$.

Схема побудови розв'язку диференційного рівняння з частинними похідними

Наведемо схему побудови розв'язку диференційного рівняння з частинними похідними, де шукана функція $U(x,t)$ залежить лише від двох змінних x і t. Нехай вона задовольняє рівняння:

$$a\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b\frac{\partial U}{\partial x} + cU + a_1\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + b_1\frac{\partial U}{\partial t} + f(x,t) = 0, \tag{2.9}$$

де $a,\ b,\ c,\ a_1, b_1$ — неперервні функції від x, задані на проміжку $0 \le x \le l$. Нехай треба знайти розв'язок рівняння (2.9) $U(x,t)$ для напівнескінченної смуги: $0 \le x \le l$, $0 \le t < +\infty$, що задовольняє задані додаткові умови

$$\text{П.У.}\ \begin{cases} U(x,0) = \varphi(x), \\ \left.\frac{\partial U(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x), \end{cases} \quad \text{К.У.}\ \begin{cases} U(0,t) = g(t), \\ \left.\left[\alpha\frac{\partial U(x,t)}{\partial x} + \beta\frac{\partial U(x,t)}{\partial t}\right]\right|_{x=l} = \gamma U(l,t), \end{cases} \tag{2.10}$$

де $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ — сталі.

Задача (2.9) — (2.10) нестаціонарна, бо шуканий розв'язок істотно залежить від початкових умов і описує так званий неусталений перехідний режим фізичного процесу.

Застосуємо перетворення Лапласа до функції $U(x,t)$ за змінною t. Вважаємо, що функції $U(x,t)$, $\frac{\partial U(x,t)}{\partial x}$ і $\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2}$ є оригіналами. Позначивши зображення шуканої функції через $\bar{U}(x,p)$, запишемо наступні співвідношення:

$$U(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\{\bar{U}(x,p)\},\ \frac{\partial U(x,t)}{\partial x} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d\bar{U}}{dx}\right\},\ \frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2\bar{U}}{dx^2}\right\}.$$

Тут p розглядається як параметр.

Для знаходження зображень частинних похідних по t застосуємо теорему про диференціювання оригіналу. Одержимо

$$\frac{\partial U(x,t)}{\partial t} = \mathcal{L}^{-1}\{p\bar{U}(x,p) - \varphi(x)\},$$

$$\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial t^2} = \mathcal{L}^{-1}\{p^2\bar{U}(x,p) - p\varphi(x) - \psi(x)\}.$$

Вважатимемо, що $g(t)$ — оригінал, тоді крайові умови у просторі зображень матимуть вигляд

$$\begin{cases} \bar{U}(x,p)\big|_{x=0} = G(p), \\ \left.\left[\alpha\frac{d\bar{U}}{dx} + \beta\left(p\bar{U} - \varphi(x)\right)\right]\right|_{x=l} = \gamma\ \bar{U}(x,p)\big|_{x=l}, \end{cases} \tag{2.11}$$

де $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(p)$.

Таким чином, завдяки припущенню, що $f\,(x,t)$ є оригіналом, операційний метод приводить розв'язання поставленої нестаціонарної задачі (2.9)–(2.10) до розв'язання звичайного диференціального рівняння другого порядку

$$a\frac{d^2\bar{U}}{dx^2} + b\frac{d\bar{U}}{dx} + A\bar{U} + B + F(x,p) = 0 \tag{2.12}$$

з крайовими умовами (2.11), де $f(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(x,p)\}$, $A = c + a_1p^2 + b_1p$, $B = -a_1p\ \varphi(x) - a_1\psi(x) - b_1\varphi(x)$, p — комплексний параметр.

Приклад 7.1 Кінці струни $x = 0$ і $x = l$ закріплені жорстко. Початкове відхилення задано рівністю $U(x,0) = A\sin\frac{\pi x}{l}$ $(0 \le x \le l)$, початкова швидкість рівна нулю. Знайти відхилення $U(x,t)$ при $t > 0$.

Задача зводиться до розв'язання диференційного рівняння

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0,$$

яке задовольняє задані додаткові умови

$$\text{П.У.} \quad \begin{cases} U(x,0) = A\sin\frac{\pi x}{l}, \\ \frac{\partial U(x,0)}{\partial t} = 0, \end{cases} \qquad \text{К.У.} \begin{cases} U(0,t) = 0, \\ U(l,t) = 0. \end{cases}$$

Застосуємо перетворення Лапласа до функції $U(x,t)$ за змінною t. Позначивши зображення шуканої функції через $\bar{U}(x,p)$, запишемо наступні співвідношення:

$$U(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\{\bar{U}(x,p)\}, \frac{\partial U(x,t)}{\partial x} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d\bar{U}}{dx}\right\}, \frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2\bar{U}}{dx^2}\right\},$$

$$\frac{\partial U(x,t)}{\partial t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{p\bar{U}(x,p) - A\sin\frac{\pi x}{l}\right\},$$

$$\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial t^2} = \mathcal{L}^{-1}\left\{p^2\bar{U}(x,p) - pA\sin\frac{\pi x}{l}\right\}.$$

Тоді на основі цих співвідношень та сформульованої задачі з додатковими умовами, одержимо у просторі зображень наступну задачу

$$\frac{d^2\bar{U}}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2}\bar{U} = -\frac{p}{a^2}A\sin\frac{\pi x}{l}, \tag{2.13}$$

$$\text{К.У.} \begin{cases} \bar{U}(x,p)\Big|_{x=0} = 0, \\ \bar{U}(x,p)\Big|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

Розв'язок лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку шукаємо у вигляді:

$$\bar{U}(x,p) = \bar{U}_0(x,p) + \bar{U}^*(x,p),$$

де $\bar{U}_0(x,p)$ — загальний розв'язок відповідного однорідного рівняння $\frac{d^2\bar{U}_0}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2}\bar{U}_0 = 0$.

Характеристичне рівняння $k^2 - \frac{p^2}{a^2} = 0$. Звідси $k_{1,2} = \pm\frac{p}{a}$.

Тоді загальний розв'язок однорідного рівняння буде

$$\bar{U}_0(x,p) = C_1 e^{\frac{p\,x}{a}} + C_2 e^{-\frac{p\,x}{a}}.$$

Частинний розв'язок неоднорідного рівняння $\bar{U}^*(x,p)$ знайдемо у вигляді $\bar{U}^*(x,p) = B\sin\frac{\pi x}{l}$.

Для знаходження невідомої сталої B підставимо частинний розв'язок у (2.13) та отримаємо рівняння

$$-B\left(\frac{\pi^2}{l^2} + \frac{p^2}{a^2}\right)\sin\frac{\pi x}{l} = -\frac{p}{a^2}A\sin\frac{\pi x}{l}.$$

Звідси

$$B = \frac{Ap}{p^2 + \frac{a^2\pi^2}{l^2}}.$$

Тоді

$$\bar{U}^*(x,p) = \frac{Ap}{p^2 + \frac{a^2\pi^2}{l^2}} \sin\frac{\pi x}{l}$$

Загальний розв'язок рівняння буде мати вигляд:

$$\bar{U}(x,p) = C_1 e^{\frac{p\,x}{a}} + C_2 e^{-\frac{p\,x}{a}} + \frac{Ap}{p^2 + \frac{a^2\pi^2}{l^2}} \sin\frac{\pi x}{l}.$$

Підставляючи розв'язок у крайові умови, знайдемо невідомі константи

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{U}(x,p)\Big|_{x=0} = 0, \\ \bar{U}(x,p)\Big|_{x=l} = 0. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 = 0, \\ C_2 = 0. \end{array} \right.$$

Отже, оригіналом для $\bar{U}(x,p)$ з врахуванням формули оберненого перетворення

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{p}{p^2 + \frac{a^2\pi^2}{l^2}} \right\} = \cos\frac{\pi a t}{l}$$

буде функція

$$U(x,t) = A\cos\frac{\pi a t}{l} \sin\frac{\pi x}{l},$$

яка є розв'язком поставленої задачі.

Приклад 7.2 Знайти розв'язок рівняння теплопровідності $\frac{\partial U}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$, який задовольняє початковим і граничним умовам $U(x,0) = A\sin\frac{n\pi x}{l}$ $(0 \le x \le l)$, $U(0,t) = 0,\ U(l,t) = 0$.

Задача зводиться до розв'язання диференційного рівняння $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2}\frac{\partial U}{\partial t} = 0$, яке задовольняє задані додаткові умови

$$\text{П.У. } U(x,0) = A\sin\frac{n\pi x}{l}, \quad \text{К.У. } \left\{ \begin{array}{l} U(0,t) = 0, \\ U(l,t) = 0. \end{array} \right.$$

Застосуємо перетворення Лапласа до функції $U(x,t)$ за змінною t. Позначивши зображення шуканої функції через $\bar{U}(x,p)$, запишемо наступні співвідношення:

$$U(x,t) = \mathcal{L}^{-1}\{\bar{U}(x,p)\}, \frac{\partial U(x,t)}{\partial x} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d\bar{U}}{dx}\right\}, \frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d^2\bar{U}}{dx^2}\right\},$$

$$\frac{\partial U(x,t)}{\partial t} = \mathcal{L}^{-1}\{p\bar{U}(x,p)\} - A\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

Вихідне рівняння після підстановки отриманих формул та крайові умови у просторі зображень набудуть вигляду

$$\frac{d^2\bar{U}}{dx^2} - \frac{p}{a^2}\bar{U} = -\frac{A}{a^2}\sin\frac{n\pi x}{l},$$

$$\text{К.У. } \left\{ \begin{array}{l} \bar{U}(x,p)\Big|_{x=0} = 0, \\ \bar{U}(x,p)\Big|_{x=l} = 0. \end{array} \right.$$

Розв'язок отриманого лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку шукатимемо у вигляді:

$$\bar{U}(x,p) = \bar{U}_0(x,p) + \bar{U}^*(x,p),$$

де $\bar{U}_0(x,p)$ — загальний розв'язок відповідного однорідного рівняння:

$$\frac{d^2\bar{U}_0}{dx^2} - \frac{p}{a^2}\bar{U}_0 = 0,$$

характеристичне рівняння:

$$k^2 - \frac{p}{a^2} = 0.$$

Звідси

$$k_{1,2} = \pm\frac{\sqrt{p}}{a}.$$

Тоді загальний розв'язок однорідного рівняння буде

$$\bar{U}_0(x,p) = C_1 e^{\frac{\sqrt{p}\,x}{a}} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{p}\,x}{a}}.$$

Частинний розв'язок неоднорідного рівняння $\bar{U}^*(x,p)$ знайдемо у вигляді

$$\bar{U}^*(x,p) = B\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

Для знаходження невідомої сталої B підставимо частинний розв'язок у (2.13) та отримаємо рівняння

$$-B\left(\frac{n^2\pi^2}{l^2} + \frac{p}{a^2}\right)\sin\frac{n\pi x}{l} = -\frac{1}{a^2}A\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

Звідси

$$B = \frac{A}{p + \frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}}.$$

Тоді,

$$\bar{U}^*(x,p) = \frac{A}{p + \frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}}\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

Загальний розв'язок рівняння буде мати вигляд:

$$\bar{U}(x,p) = C_1 e^{\frac{\sqrt{p}\,x}{a}} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{p}\,x}{a}} + \frac{A}{p + \frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}}\sin\frac{n\pi x}{l}.$$

Підставляючи розв'язок у крайові умови, знайдемо невідомі сталі

$$\left\{\begin{array}{l} \bar{U}(x,p)\Big|_{x=0} = 0, \\ \bar{U}(x,p)\Big|_{x=l} = 0. \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} C_1 = 0, \\ C_2 = 0. \end{array}\right.$$

Отже, оригіналом для $\bar{U}(x,p)$ з врахуванням формули оберненого перетворення

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p + \frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}}\right\} = e^{-\frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}t}$$

є функція

$$U(x,t) = Ae^{-\frac{n^2a^2\pi^2}{l^2}t}\sin\frac{n\pi x}{l},$$

яка і буде розв'язком поставленої задачі.